

实验与配置日志：[RIP 路由协议基本配置]

记录人：heyeeepc

June 22, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

RIP 是一种基于距离矢量（Distance-Vector）算法的经典内部网关协议（IGP），在小型网络中非常实用。配置 RIP 核心只有三步：启动进程 → 选择版本 → 宣告主类网络。

2.1 启动 RIP 进程

进入系统视图后，使用 rip 命令启动进程。可以指定进程号（默认是 1）。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] rip 1
[Huawei-rip-1]
```

2.2 指定 RIP 版本

RIP 有 Version 1 和 Version 2。现网中务必使用 Version 2，因为它支持无分类编址（CIDR）和变长子网掩码（VLSM），且支持组播更新和认证。不同 RIP 进程之间路由默认不互通，一般实验只用 rip 1。

```
[Huawei-rip-1] version 2
```

2.3 宣告网络

RIP 的 network 命令只能宣告主类网络（A/B/C 类标准网段），不能带子网掩码。例如，如果接口 IP 是 192.168.1.1/24，属于 C 类地址，则直接宣告 192.168.1.0。

```
[Huawei-rip-1] network 192.168.1.0
```

A 类地址（1.0.0.0 到 126.255.255.255）：掩码是 8 位，所以匹配前 8 位。无论你用什子网，都必须宣告 10.0.0.0。

B 类地址 (128.0.0.0 到 191.255.255.255): 掩码是 16 位。例如接口是 172.16.1.1/24, 宣告时必须写 network 172.16.0.0。

C 类地址 (192.0.0.0 到 223.255.255.255): 掩码是 24 位。例如接口是 192.168.1.1/24, 宣告时写 network 192.168.1.0。

3 常用高级基本配置

3.1 关闭自动汇总 (仅在 Version 2 生效)

为了防止 RIP 在主类网络边界自动将子网路由汇总成主类路由 (导致明细路由丢失), 通常建议关闭自动汇总:

```
[Huawei-rip-1] undo summary
```

3.2 抑制接口 (Silent-Interface)

如果某个接口连接的是员工电脑 (终端), 不需要向其发送 RIP 路由更新报文, 可以将其设置为抑制接口。这样只接收更新、不发送更新, 能节省带宽和提升安全性。

```
[Huawei-rip-1] silent-interface GigabitEthernet 0/0/1
```

3.3 RIP 路由认证 (安全加固)

在与邻居路由器互联的接口上配置明文或 MD5 密文认证, 防止非法路由器强行接入并注入虚假路由。

```
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/0  
[Huawei-GigabitEthernet 0/0/0] rip authentication-mode md5 usual cipher  
MyPassword123
```

4 配置验证与查看命令

查看本地 RIP 进程的整体运行状态及参数

```
display rip
```

查看哪些接口激活了 RIP 协议

```
display rip 1 interface
```

最常用, 查看通过 RIP 协议学习到的路由表条目

```
display ip routing-table protocol rip
```